Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Filtro Activo Preselector para HF

Informe 1: Problema y propuesta de solución

Curso: EL3202 - Circuitos Eléctricos Analógicos
Autor: Octavio Rodríguez C.
Profesor: Pablo Martín G.
Fecha de entrega: 20 de septiembre de 2026
Santiago de Chile

Índice de Contenidos

1. Contexto y definición del problema **1**
1.1. Métricas de diseño . . . 1
1.2. El problema . . . 2
1.3. Requisitos de diseño . . . 2

2. Estado del arte y soluciones existentes **2**
2.1. Filtros de N-Rutas . . . 3
2.2. Inductores activos (Gyrator-C) . . . 3
2.3. Multiplicadores de Q por resistencia negativa . . . 4
2.4. Amplificador CBTF . . . 4
2.5. Análisis comparativo . . . 4

3. Requisitos del proyecto **5**

4. Solución propuesta **7**

5. Carta Gantt y planificación **14**

6. Declaración de uso de herramientas de IA **15**

Referencias **16**

Índice de Figuras

1. Diagrama de bloques de la arquitectura propuesta. . . . 7
2. Esquemático para el barrido paramétrico de C_2. . . . 9
3. Respuesta en frecuencia paramétrica variando C_2. . . . 9
4. Esquemático de validación en AC. . . . 10
5. Respuesta en frecuencia paramétrica del preselector activo. . . . 10
6. Esquemático para la medición de impedancia. . . . 11
7. Magnitud de la impedancia de salida en función de la frecuencia. . . . 11
8. Esquemático de prueba de intermodulación. . . . 12
9. Espectro FFT de la señal filtrada. . . . 12
10. Esquemático para el análisis de ruido. . . . 13
11. Figura de Ruido en la banda de sintonía. . . . 13
12. Planificación del proyecto. . . . 15

Índice de Tablas

1. Comparación de topologías de preselección activa. . . . 5

2. Requisitos y verificación del preselector activo. 6
3. Referencias teóricas por etapa. 14

1. Contexto y definición del problema

Un receptor de radio definido por software (SDR, *Software Defined Radio*) es un equipo en el que gran parte del procesamiento de la señal se realiza en el dominio digital. A diferencia de un receptor analógico tradicional, que filtra, sintoniza y demodula mediante etapas de hardware dedicadas, un SDR digitaliza la señal de radiofrecuencia y luego aplica algoritmos para extraer la información. Para que este procesamiento funcione, la señal debe llegar al convertidor analógico-digital (ADC) dentro de su rango lineal. Si el ADC se satura, la información se pierde antes de poder recuperarla por software.

A continuación se definen las métricas empleadas

1.1. Métricas de diseño

Rango Dinámico Libre de Espurios (SFDR): Rango útil del receptor, desde el piso de ruido hasta la amplitud máxima antes de que aparezcan espurios por recorte o distorsión [4].

Adaptación de impedancias: Condición $Z_{out} = Z_L^*$, con $50\,\Omega$ en RF. Maximiza la transferencia de potencia y evita reflexiones hacia el SDR [3, 14].

Resistencia en Serie Equivalente (ESR): Resistencia que modela las pérdidas del inductor y los capacitores. Amortigua la resonancia y reduce el factor Q [2, 14].

Factor de Calidad (Q): Razón entre la frecuencia central f_0 y el ancho de banda a $-3\,\mathrm{dB}$. Cuantifica la selectividad [6, 9].

Resistencia negativa ($-R_n$): Modelo de un circuito activo que inyecta energía al tanque LC. Cancela la ESR y eleva el factor Q [6, 9].

Intermodulación de Tercer Orden (IMD3): Productos en $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$ generados por la no linealidad del semiconductor ante dos tonos grandes. Caen dentro de la banda de interés y no se pueden eliminar con DSP [5].

Punto de Intercepción de Tercer Orden (IIP3): Potencia de entrada a la que los espurios de IMD3 igualan en amplitud a la fundamental. Mide la linealidad de la etapa [1, 5]. El OOB IIP3 se mide con tonos fuera de la banda de paso [1, 5].

Punto de Compresión de 1 dB (P1dB): Potencia de entrada a la que la ganancia cae $1\,\mathrm{dB}$ respecto de su valor lineal [1, 11].

Figura de Ruido (NF): Degradación de la SNR que el circuito introduce respecto de una fuente de $50\,\Omega$ [1, 11].

Estabilidad: El circuito converge a un punto de operación sin oscilar. Si la ganancia de lazo cumple el criterio de Barkhausen, los polos cruzan al semiplano derecho (RHP) y el filtro se comporta como oscilador [1, 12].

1.2. El problema

En la banda de alta frecuencia (HF, 3 a 30 MHz), las señales útiles provienen de la ionósfera y pueden tener amplitudes de pocos µV. En entornos urbanos, sin embargo, coexisten con emisoras locales de AM que pueden inducir cientos de mV en la antena. Esta diferencia de nivel, de varios órdenes de magnitud, satura las etapas de entrada del receptor y el ADC. Por eso se requiere un preselector activo, un filtro sintonizable colocado antes de la digitalización, que atenúe las señales fuertes fuera de banda y preserve las débiles, con alta linealidad y selectividad.

El ADC de un SDR de bajo costo es el componente limitante. Un ADC de 8 bits tiene un SFDR máximo teórico de 50 dB [4]. Las emisoras AM locales inducen voltajes de cientos de milivoltios en la antena, lo que satura el sistema.

Si la energía de banda ancha llega al ADC sin filtrar, supera el límite *full-scale* y produce recorte. En frecuencia, los amplificadores internos entran en su región no lineal y generan armónicos y productos de intermodulación [5]. Dos tonos grandes en f_1 y f_2 generan productos IMD3 en $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$ [11]. Por su cercanía espectral, caen dentro de la banda deseada. Una vez digitalizados, no se pueden eliminar con DSP: el piso de ruido se eleva y cubre las señales débiles.

1.3. Requisitos de diseño

Dado lo anterior, se proponen los siguientes requisitos de diseño.

1. **Atenuación selectiva.** Filtro pasabanda sintonizable que atenúe al menos 30 dB las señales fuera de banda, para que el ADC no sufra compresión de ganancia [4, 6].

2. **Linealidad.** La etapa activa debe tener un IIP3 superior a +15 dBm y aislar el filtro de la carga, de modo que los transistores operen con portadoras fuertes sin generar IMD3 [11].

3. **Adaptación de impedancias.** El circuito debe terminar en un *buffer* que presente 50 Ω a la línea coaxial del SDR [3].

2. Estado del arte y soluciones existentes

Los preselectores pasivos comerciales y los amplificadores MMIC de banda ancha no resuelven la sobrecarga del *front-end*: los primeros tienen baja selectividad y los segundos, pérdidas de inserción. Ambos dejan pasar las emisoras locales fuertes hacia el ADC. A continuación se revisan cuatro topologías discretas en las que el transistor amplifica y, además, sintetiza el comportamiento reactivo del circuito.

2.1. Filtros de N-Rutas

Los filtros de N-Rutas (*commutating N-path filters*) trasladan espectralmente la señal en vez de usar resonancia LC, y convierten el circuito en un sistema lineal periódicamente variante en el tiempo (LPTV) [7].

La topología usa N ramas en paralelo (típicamente 4 u 8). Cada rama tiene un MOSFET en región óhmica como interruptor bidireccional, en serie con un capacitor de banda base C_{BB} a tierra. Un reloj oscilador local (LO) acciona las compuertas de forma secuencial y sin solapamiento, con ciclo de trabajo $1/N$ [7]. La conmutación traslada la señal de RF a banda base, donde $R_{ds(on)}$ y C_{BB} forman un pasabajos de primer orden; luego la traslada de vuelta a RF. El resultado es un pasabanda de alto Q a partir de una red RC, con frecuencia central fijada por el reloj f_s [7].

La sintonía con varactores sufre distorsión cuando una señal AM grande altera su polarización DC. Los interruptores pasivos no tienen polarización estática drenador-fuente, por lo que el filtro de N-Rutas alcanza un OOB IIP3 superior a $+25\,\text{dBm}$ [7]. Esta linealidad reduce el riesgo de sobrecarga del ADC.

Su implementación discreta tiene dos limitaciones. El muestreo pasivo introduce plegado armónico y alias de ruido en múltiplos del reloj ($2f_s$, $3f_s$), lo que exige un filtro de rechazo previo. Además, construir un divisor de reloj multifásico con compuertas y *flip-flops* discretos es complejo en protoboard [7].

2.2. Inductores activos (Gyrator-C)

Bajo 30 MHz, los inductores físicos son voluminosos, captan interferencia radiada, saturan su núcleo y tienen pérdidas por efecto pelicular [8]. Una alternativa es sintetizar reactancia inductiva con capacitores y transistores.

El girador (*gyrator*) es un cuadripolo no recíproco que invierte la impedancia de su puerto de salida: una carga capacitiva se ve como inductiva desde la entrada. Con componentes discretos se implementa con dos amplificadores de transconductancia (OTAs) en anillo de realimentación antiparalelo [8]. Si el puerto intermedio se carga con C_L, la impedancia de entrada es inductiva, $Z_{in} = j\omega L_{eq}$, con

$$L_{eq} = \frac{C_L}{g_{m1} g_{m2}}. \tag{1}$$

Al conectar un capacitor en paralelo a la entrada se obtiene un pasabanda de segundo orden sin bobinas. La frecuencia de resonancia se ajusta con las corrientes de polarización DC de los transistores, que modifican sus g_m [8].

El Gyrator-C tiene dos limitaciones como primera etapa del receptor. La corriente de polarización del lazo genera ruido térmico y de disparo, que elevan la NF sobre 10 dB y limitan la detección de señales bajo $-100\,\text{dBm}$. Además, su P1dB es bajo: ante señales interferentes grandes, el girador pierde linealidad y cae el rango dinámico del sistema.

2.3. Multiplicadores de Q por resistencia negativa

La ESR del inductor y los capacitores amortigua el tanque LC y reduce el factor Q, lo que impide rechazar emisoras adyacentes [6]. Para compensar esas pérdidas se inyecta energía sincronizada al tanque mediante un multiplicador de Q. Si el tanque tiene una resistencia parásita en paralelo R_p y se acopla en derivación una resistencia negativa $-R_n$, la resistencia equivalente es [9]

$$R_{eff} = \frac{R_p \times (-R_n)}{R_p + (-R_n)} = \frac{R_p R_n}{R_n - R_p}. \tag{2}$$

Si $R_n \to R_p^+$ sin cruzar el límite, R_{eff} crece y el Q de un inductor comercial ($Q \approx 20$) supera 200, sin desplazar la frecuencia central [9].

Con componentes discretos, la resistencia negativa se sintetiza con dos topologías:

- **Par diferencial cruzado:** dos transistores con la base o compuerta de uno conectada al colector o drenador del otro. Presenta un término resistivo negativo en sus bornes.
- **Derivación tipo Colpitts:** un transistor en base común o puerta común con un divisor capacitivo de realimentación [6].

Si la resistencia negativa supera las pérdidas positivas, se cumple el criterio de Barkhausen y el circuito oscila en vez de filtrar.

2.4. Amplificador CBTF

Un JFET en fuente común tiene alta impedancia de entrada y no amortigua el tanque LC, pero con una emisora AM cercana su capacidad de conducción varía con la señal. Esa no linealidad interactúa con las capacitancias parásitas de la compuerta y genera IMD3 en la entrada del ADC.

El amplificador con realimentación de transformador en base común (CBTF) [10] evita este problema. La linealidad se logra normalmente con resistencias en el emisor, que aportan ruido de Johnson-Nyquist; el CBTF las reemplaza por un transformador bifilar o trifilar sobre núcleo toroidal que inyecta parte de la señal de salida a la entrada. Al usar un BJT en base común, la entrada (emisor) queda separada de la salida (colector), lo que reduce el efecto Miller en alta frecuencia. La adaptación a $50\,\Omega$ se logra con el devanado del transformador: para relaciones $1 : n : m$ se cumple $n = m^2 - m - 1$ [10].

Con un solo BJT de alta frecuencia, el CBTF alcanza un IIP3 sobre $+35\,\text{dBm}$ en toda la banda de HF [11]. Su limitación es el transformador toroidal, que complica el montaje en protoboard. Por eso se usa como referencia de linealidad, pero en este proyecto se opta por una etapa JFET seguida de un buffer BJT.

2.5. Análisis comparativo

El diseño busca un compromiso entre selectividad, linealidad, NF y viabilidad de construcción discreta. La Tabla 1 resume las topologías revisadas junto con la clásica (tanque LC con JFET).

Tabla 1: Comparación de topologías de preselección activa.

Topología	**Principio de filtrado**	**Selectividad**	**Linealidad (IIP3)**	**Figura de ruido (NF)**	**Complejidad práctica**
LC pasivo + JFET	Resonancia LC con alta impedancia de carga.	Limitada ($Q \approx 20$).	Moderada. Se satura con señales fuertes.	Baja. El JFET aporta poco ruido.	Muy baja. Factible en protoboard.
Multiplicador de Q	Cancelación de pérdidas del tanque LC con realimentación positiva.	Alta ($Q > 200$).	Moderada. Limitada por el BJT.	Aceptable. Añade ruido de disparo.	Media. Riesgo de inestabilidad.
Filtros de N-Rutas	Traslación espectral LPTV de una red RC.	Alta. Pasabanda estrecho y sintonizable.	Alta (> +25 dBm OOB).	Competitiva. Dominada por ruido de fase y R_{sw}.	Muy alta. Requiere reloj multifásico.
Inductor activo (Gyrator-C)	Transposición de impedancias con OTAs.	Alta. Ajustable por corriente DC.	Limitada. P1dB bajo.	Elevada (> 10 dB). Ruido térmico y de disparo.	Media/alta. Requiere calibración.
Amplificador CBTF	Realimentación magnética sin resistores.	No aplica. Requiere etapa previa.	Muy alta (> +35 dBm).	Baja. Sin resistores de emisor.	Media. Transformador toroidal con relación $1 : n : m$.

Ninguna topología cumple todas las restricciones. El Gyrator-C elimina componentes magnéticos pero eleva la NF. El tanque LC con JFET tiene bajo ruido pero poca linealidad. El filtro de N-Rutas y el CBTF ofrecen alta linealidad, pero el primero requiere un reloj multifásico y el segundo un transformador toroidal. La solución propuesta combina un multiplicador de Q para elevar la selectividad del tanque LC, una etapa JFET de alta impedancia de entrada y un buffer BJT de salida.

3. Requisitos del proyecto

En preselectores tradicionales, el objetivo suele ser entregar ganancia de voltaje para señales débiles. En un SDR, además de amplificar, el circuito debe evitar saturar el ADC. Por lo tanto, además de la ganancia, se deben considerar la no linealidad y el ruido, para que el circuito no genere intermodulación ni aumente el piso de ruido.

A partir de los requerimientos anteriores, la Tabla 2 define siete parámetros (R1 a R7). La Tabla 2 lista los requisitos del preselector, el valor objetivo, el método de verificación y el estado. Los códigos R1–R7 se mantendrán en las tres entregas.

Para R5, el IIP3 se calcula a partir de la diferencia Δ entre la potencia de las portadoras y la de los productos IMD3:

$$\mathrm{OIP3} = P_{out} + \frac{\Delta}{2}, \qquad \mathrm{IIP3} = \mathrm{OIP3} - G. \tag{3}$$

Tabla 2: Requisitos y verificación del preselector activo.

ID	Requisito	Valor objetivo	Verificación	Resultado
R1	Rango de sintonía	$3.5 \leq f_0 \leq 10.0\,\text{MHz}$	Barrido `.ac` variando el control de sintonía.	No cumple: f_0 entre 3.4 y 7.8 MHz.
R2	Selectividad	$\Delta f_{-3\,\text{dB}} < 500\,\text{kHz}$ en f_0	Ancho de banda a $-3\,\text{dB}$ en el barrido `.ac`.	Cumple.
R3	Ganancia de inserción	$A_v \geq 0\,\text{dB}$ en f_0	Magnitud máxima de V_{out} en f_0 con `.ac`.	Cumple: máximo $+23\,\text{dB}$ en 4.5 MHz.
R4	Impedancia de salida	$50\,\Omega \pm 10\,\%$ en la banda de paso	Inyección de 1 A AC en el puerto de salida con la entrada desactivada.	Cumple.
R5	Linealidad (IIP3)	$> +15\,\text{dBm}$ con tonos separados 50 kHz	Simulación `.tran` de dos tonos con FFT de la salida.	Cumple: IIP3 = $+20.8\,\text{dBm}$.
R6	Figura de ruido	$\text{NF} < 10\,\text{dB}$ a ganancia máxima	Análisis `.noise` referenciado a $50\,\Omega$.	No cumple: NF $\approx 39\,\text{dB}$ en f_0.
R7	Alimentación y consumo	$V_{DD} = 9\,\text{V}$, $I_{total} < 20\,\text{mA}$	Análisis `.op` sobre el circuito estabilizado.	Cumple: 9.12 mA.

Se debe verificar que los tonos no compriman la etapa y que el acoplador híbrido aísle las fuentes.

En esta iteración, R1 y R6 no se cumplen. Para R1 se reducirá la inductancia del tanque para extender la sintonía hasta 10 MHz. Para R6 se reemplazará el condensador de entrada por una red de adaptación pasiva que acople la antena sin degradar el factor Q del filtro. La validación de la sección 4 documenta el estado de cada requisito. Las simulaciones se realizan en LTspice y se detallan en la sección 4.

4. Solución propuesta

La arquitectura combina un tanque LC sintonizable con un multiplicador de Q en derivación. El multiplicador compensa la ESR del tanque, lo que reduce el ancho de banda y eleva la selectividad. La Figura 1 muestra el diagrama de bloques.

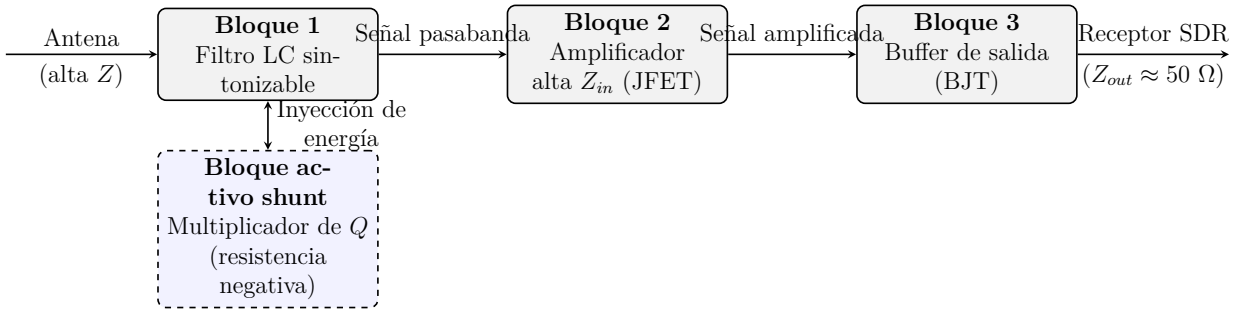


Figura 1: Diagrama de bloques de la arquitectura propuesta.

Bloque 1: Filtro LC sintonizable y multiplicador de Q

- **Función:** Seleccionar la frecuencia central f_0 y atenuar las señales fuera de banda. La etapa activa compensa la ESR del tanque, lo que reduce el ancho de banda y eleva la selectividad.
- **Entradas y salidas:** Recibe la señal de RF de banda ancha de la antena. Entrega una señal pasabanda en la banda de interés.
- **Características eléctricas:** Tanque LC acoplado en derivación a una etapa con BJT en configuración Colpitts. El condensador de acoplamiento C_{coup} y la red de polarización de base separan DC y AC. Con R_{regen} se ajusta el circuito justo por debajo de la inestabilidad (criterio de Barkhausen).
- **Relación con otros bloques:** Primera etapa de selectividad. Al entregar una señal filtrada al Bloque 2, evita que las señales fuertes fuera de banda generen IMD3 en el amplificador.

Bloque 2: Amplificador de alta Z_{in} (JFET)

- **Función:** Entregar ganancia de voltaje y aislar el Bloque 1 de las etapas siguientes. Su alta impedancia de entrada evita cargar el tanque LC y mantiene el factor Q.
- **Entradas y salidas:** Recibe la señal pasabanda del Bloque 1 en la compuerta. Entrega una réplica amplificada en su terminal de salida.
- **Características eléctricas:** JFET en fuente común, elegido por su alta impedancia de entrada y su bajo ruido térmico.
- **Relación con otros bloques:** El JFET puede saturarse con señales grandes, pero al estar después del filtro selectivo opera en región lineal. Conecta la etapa de selectividad con la de adaptación (Bloque 3).

Bloque 3: Buffer de salida (BJT)

- **Función:** Adaptar impedancia sin ganancia de voltaje. Acondiciona la señal para transferirla sin reflexiones a la línea coaxial del SDR.
- **Entradas y salidas:** Recibe la señal del Bloque 2 en la base. Entrega la señal final por el emisor, con corriente suficiente para una carga de RF.
- **Características eléctricas:** BJT en colector común (seguidor de emisor). Ganancia de tensión cercana a 1 y alta ganancia de corriente. Transforma una impedancia de entrada moderada en una salida cercana a 50 Ω.
- **Relación con otros bloques:** Interfaz final. Al presentar 50 Ω al SDR, evita desadaptación y ondas estacionarias, y reduce el efecto de las variaciones de carga sobre el Bloque 2.

Validación de rango de sintonía (R1)

Se realizó un barrido paramétrico de C_2 con $R_{regen} = 2$ kΩ fijo (Figura 2).

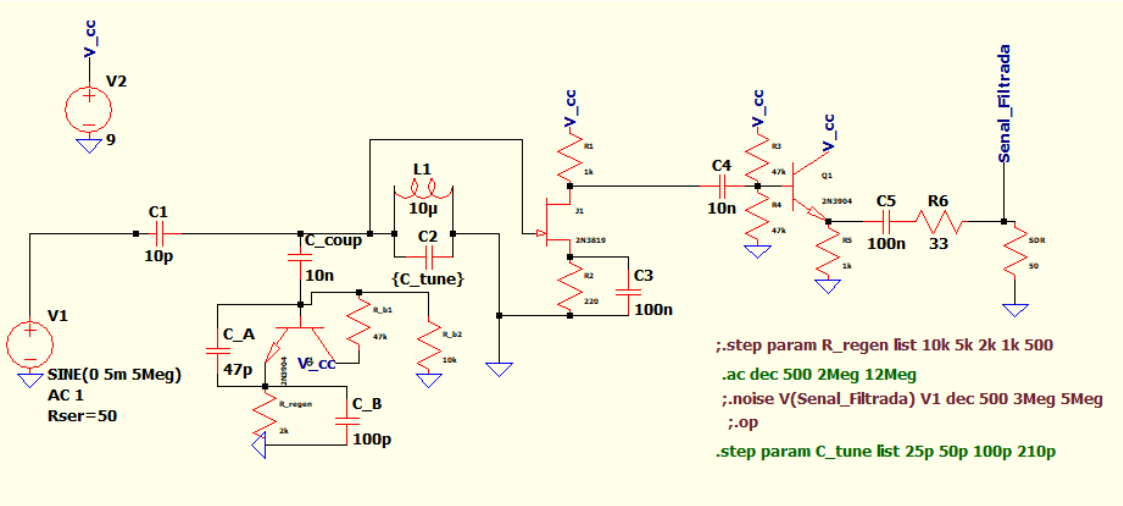


Figura 2: Esquemático para el barrido paramétrico de C_2.

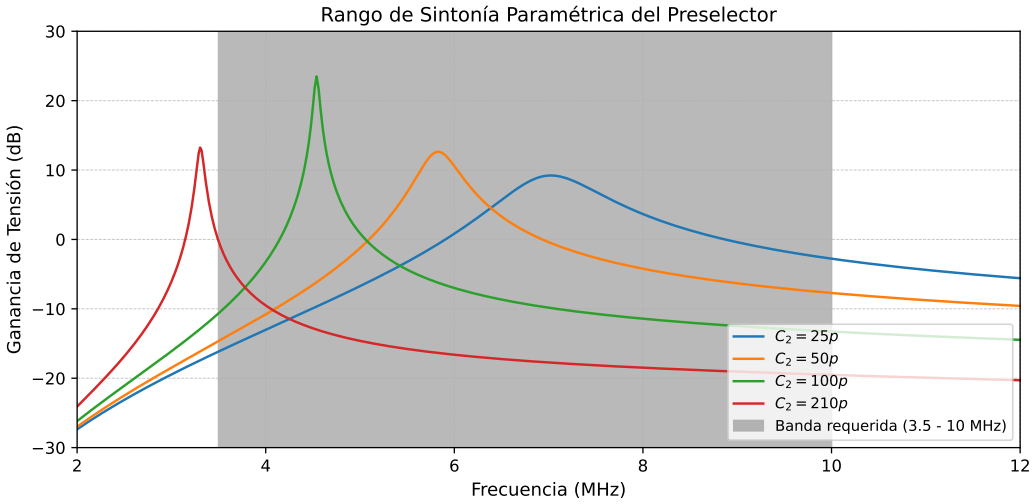


Figura 3: Respuesta en frecuencia paramétrica variando C_2.

La variación de C_2 (de 210 pF a 25 pF) desplaza f_0 entre 3.4 MHz y 7.8 MHz (Figura 3). El circuito no alcanza los 10 MHz. Las capacitancias parásitas de los transistores y de la red de acoplamiento fijan un límite capacitivo mínimo. En la segunda entrega se reducirá L_1 para extender la sintonía.

Validación de selectividad (R2)

Se simuló la respuesta en frecuencia sobre el esquemático de la Figura 4. La red de polarización de base polariza el BJT en región activa y mantiene en 0 V la tensión del inductor y de la compuerta del JFET.

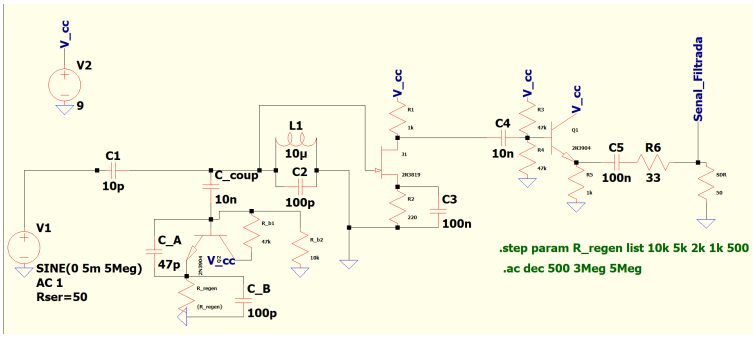


Figura 4: Esquemático de validación en AC.

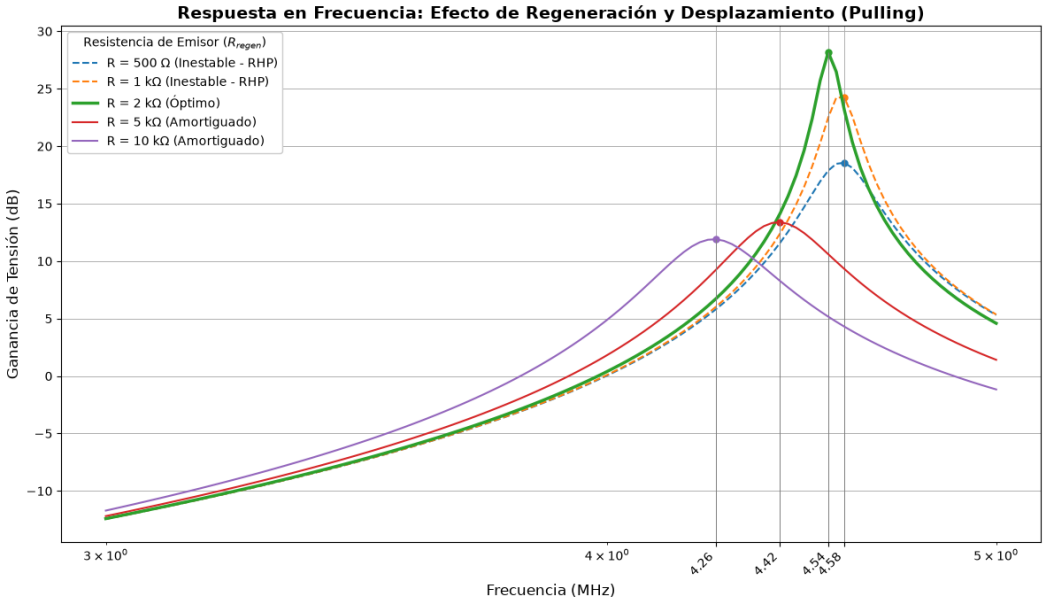


Figura 5: Respuesta en frecuencia paramétrica del preselector activo.

El barrido `.ac` variando R_{regen} (Figura 5) muestra tres efectos:

1. **Óptimo:** con $R_{regen} \approx 2$ kΩ la resistencia negativa cancela las pérdidas del tanque. El circuito maximiza la selectividad sin oscilar, con lo que se cumple R2.
2. **Inestabilidad:** con 1 kΩ y 500 Ω la ganancia de lazo supera la unidad. Los polos cruzan al semiplano derecho y el sistema oscila.
3. **Arrastre de frecuencia:** modificar R_{regen} altera I_E y C_π, lo que desplaza la resonancia del filtro.

Validación de ganancia de inserción (R3)

La ganancia se obtiene del mismo barrido de C_2 usado en R1. Todos los picos superan los 0 dB, con un máximo de +23 dB a 4.5 MHz. Se cumple R3.

Validación de impedancia de salida (R4)

Se inyectó una fuente de corriente alterna de 1 A en el puerto de salida, con las excitaciones de entrada desactivadas [4]. El seguidor de emisor tiene impedancia intrínseca baja, por lo que se añadió una resistencia en serie de 33 Ω (R_6) para adaptar el puerto a 50 Ω [3, 4]. El montaje se detalla en la Figura 6.

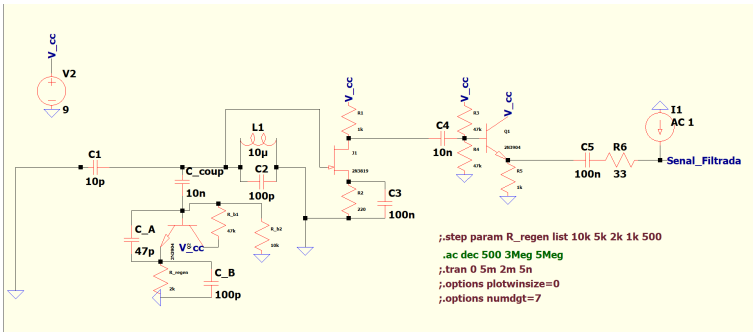


Figura 6: Esquemático para la medición de impedancia.

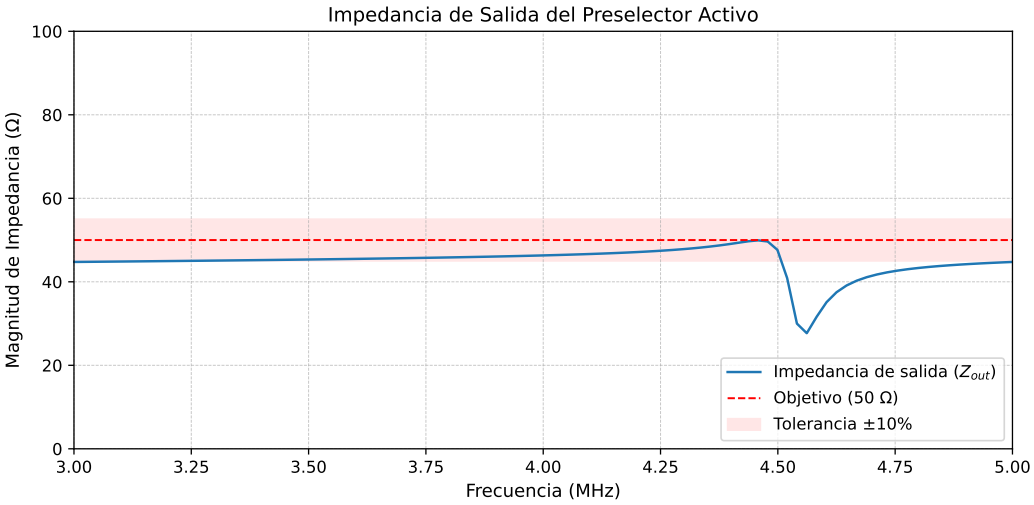


Figura 7: Magnitud de la impedancia de salida en función de la frecuencia.

Por ley de Ohm, el voltaje en el nodo de salida equivale a la magnitud de Z_{out} en ohmios. El barrido (Figura 7) muestra que Z_{out} cruza los 50 Ω en f_0 y se mantiene dentro del ±10 % en la banda de paso [4, 14]. Fuera de banda aparece un valle cercano a 28 Ω, en un rango atenuado por el preselector. Se valida R4 [3, 4].

Validación de linealidad (R5)

Se ejecutó una simulación transitoria de dos tonos [5, 11] con $R_{regen} = 2$ kΩ. Los tonos se fijaron en 4.475 MHz y 4.525 MHz con $P_{in} \approx -3.98$ dBm (Figura 8). Se forzó doble precisión

(`.options numdgt=7`) para reducir el ruido numérico.

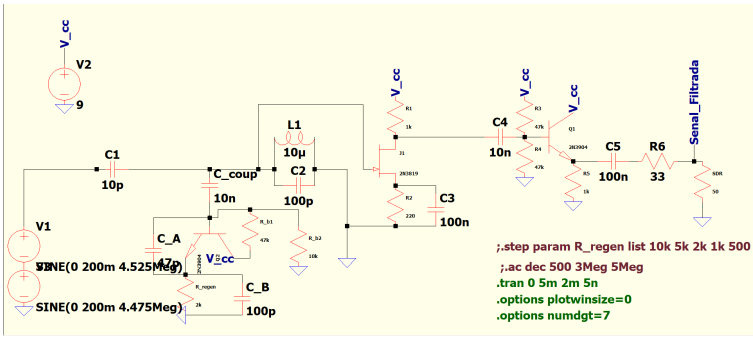


Figura 8: Esquemático de prueba de intermodulación.

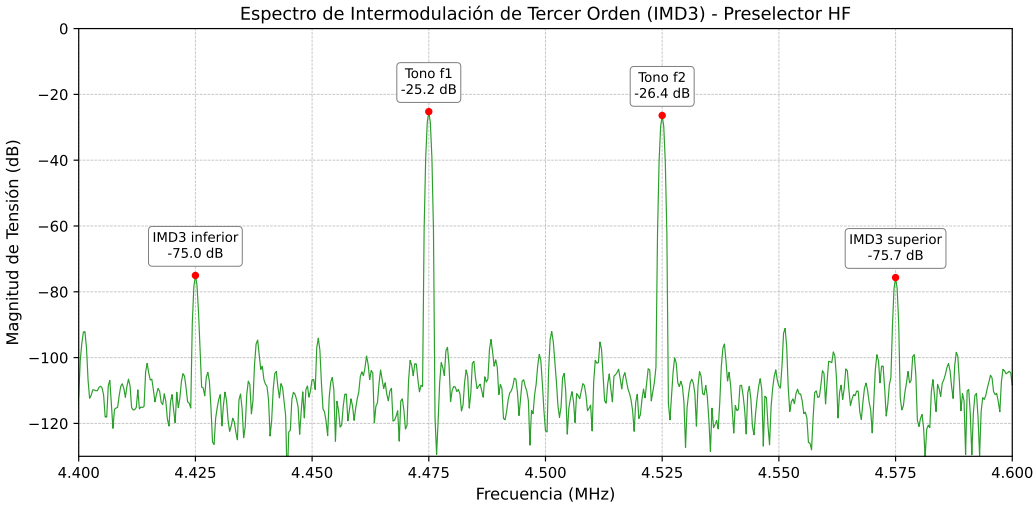


Figura 9: Espectro FFT de la señal filtrada.

La FFT (Figura 9) muestra las fundamentales en -25.8 dB en promedio y los productos IMD3 en 4.425 MHz y 4.575 MHz suprimidos a -75.4 dB. Con $\Delta \approx 49.5$ dB y la ecuación (3), el IIP3 resulta $+20.8$ dBm, superior al requisito R5 ($> +15$ dBm).

Validación de figura de ruido (R6)

Se ejecutó un análisis `.noise` con una resistencia de fuente de 50 Ω (Figura 10). La NF se calculó a partir de la densidad espectral de salida y del ruido térmico de dicha resistencia a temperatura ambiente.

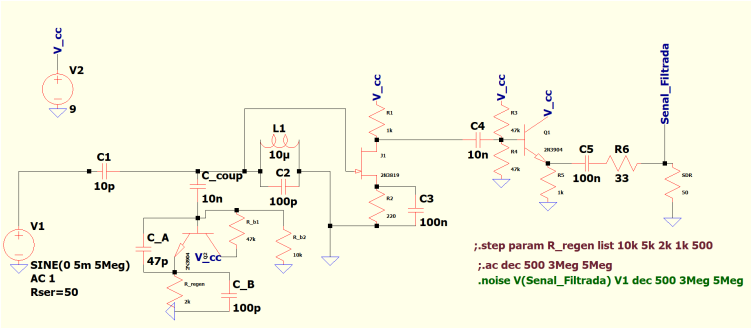


Figura 10: Esquemático para el análisis de ruido.

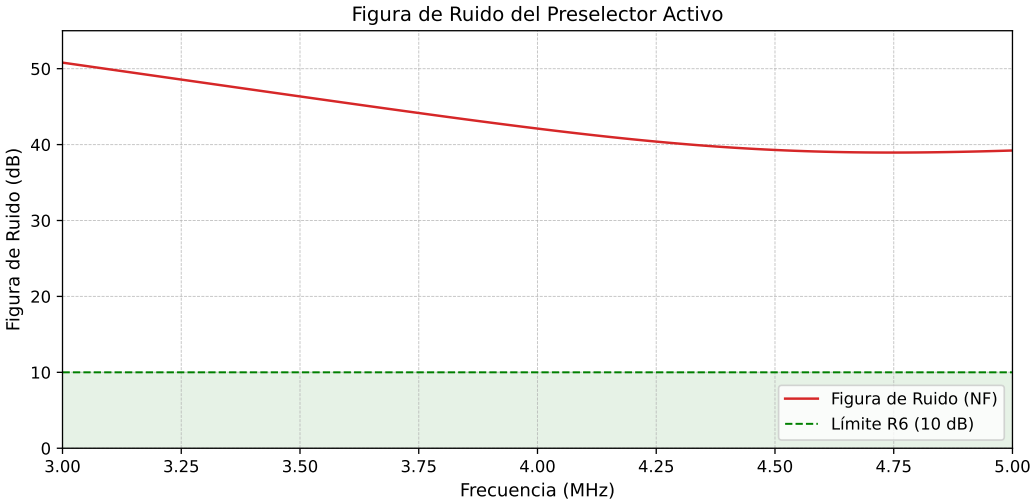


Figura 11: Figura de Ruido en la banda de sintonía.

La NF en f_0 es de aproximadamente 39 dB (Figura 11), por lo que no se cumple R6 (< 10 dB) [4]. El condensador de entrada $C_1 = 10$ pF presenta una reactancia de ≈ 3.5 kΩ a 4.5 MHz. Ese acoplamiento evita que la antena cargue el tanque LC, pero atenúa la señal incidente en más de 30 dB antes de la primera etapa activa. Según la fórmula de Friis, esa atenuación se suma directamente a la NF total. En la segunda entrega se reemplazará C_1 por una red de adaptación pasiva (por ejemplo, un transformador de RF) que acople la antena sin degradar el Q del filtro.

Validación de consumo (R7)

El análisis `.op` sobre el circuito estabilizado entrega una corriente total de 9.12 mA desde la fuente de 9 V. El consumo está dominado por el JFET (4.86 mA) y la etapa de adaptación (3.53 mA); el multiplicador de Q aporta 0.46 mA. Se cumple R7 ($I_{total} < 20$ mA).

Tabla 3: Referencias teóricas por etapa.

Etapa	**Topología**	**Fundamento**	**Referencia**
Resonador base	Tanque paralelo LC	Resonancia, Q cargado, impedancia compleja.	C. Bowick, *RF Circuit Design*, 2nd ed., Ch. 2.
Generador de resistencia negativa	BJT en configuración Colpitts	Síntesis reactiva con divisor capacitivo, Barkhausen.	A. S. Sedra *et al.*, *Microelectronic Circuits*, 8th ed., Ch. 15.
Estabilidad del lazo	Polos de lazo cerrado	Migración de polos al RHP, oscilación.	K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Ch. 6.
Aislamiento de señal	JFET en fuente común	Alta Z_{in}, mitigación de carga.	A. S. Sedra *et al.*, *Microelectronic Circuits*, 8th ed., Ch. 7.
Buffer de salida	BJT en colector común	Ganancia de corriente, baja Z_{out}.	A. S. Sedra *et al.*, *Microelectronic Circuits*, 8th ed., Ch. 7.
Interfaz SDR	Adaptación a 50 Ω	Máxima transferencia de potencia, VSWR.	F. T. Ulaby, *Fundamentals of Applied Electromagnetics*, 8th ed., Ch. 2, Sec. 2-11.

5. Carta Gantt y planificación

El proyecto se planifica en 14 semanas (Figura 12).

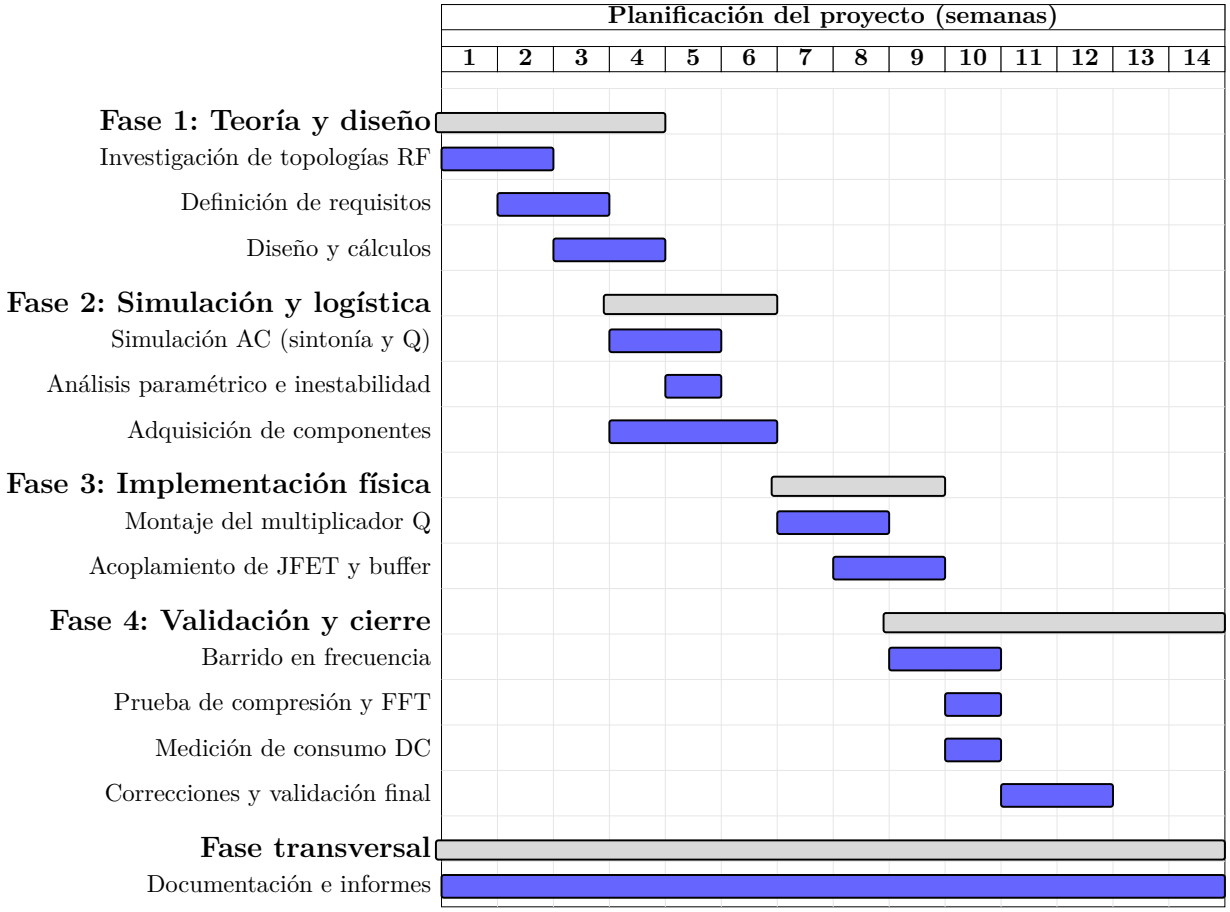


Figura 12: Planificación del proyecto.

6. Declaración de uso de herramientas de IA

El autor declara que en la elaboración de este informe se utilizó el modelo de lenguaje Gemini (Google) como herramienta de apoyo. Su uso se limitó a:

- Corrección de redacción y estilo.
- Generación de entornos en LaTeX, incluida la diagramación con TikZ y el formato de la tabla de requisitos.
- Apoyo en la revisión de conceptos teóricos y en el formateo de referencias bibliográficas.

Las fuentes citadas fueron revisadas por el autor. Las decisiones de diseño en radiofrecuencia, la investigación del estado del arte, la definición de parámetros, la configuración y ejecución de las simulaciones en LTspice, el análisis de resultados y las conclusiones corresponden al autor.

Referencias

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2020.

[2] ARRL, *The ARRL Handbook for Radio Communications*, 100th ed. Newington, CT, USA: American Radio Relay League, 2023.

[3] C. Bowick, *RF Circuit Design*, 2nd ed. Burlington, MA, USA: Newnes, 2008.

[4] T. F. Collins, R. Getz, D. Pu, and A. M. Wyglinski, *Software-Defined Radio for Engineers*. Norwood, MA, USA: Artech House, 2018.

[5] S. I. Long, *Communication Electronics: RF Design*. Santa Barbara, CA, USA: University of California, 2012.

[6] Radio Society of Great Britain (RSGB), *The Radio Communication Handbook*, 13th ed. Bedford, UK: RSGB, 2018.

[7] A. Ghaffari, E. A. M. Klumperink, M. C. M. Soer, and B. Nauta, "Tunable High-Q N-Path Band-Pass Filters: Modeling and Verification," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 46, no. 5, pp. 998–1010, May 2011.

[8] M. A. Y. Abdalla *et al.*, "Design and Realization of Broadband Active Inductor Based Bandpass Filter," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 1–10, 2023.

[9] X. Li, J. L. Huber, J. Chen, J. N. Burghartz, and A. M. Wu, "Monolithic tunable active inductor with independent Q control" *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 49, no. 9, pp. 1024–1029, Sep. 2001.

[10] D. Lankford, "Common Base Transformer Feedback Norton Amplifiers," *The Gleam*, May 1994. [Online]. Available: http://www.thegleam.com/ke5fx/norton/lankford.pdf

[11] U. L. Rohde, J. C. Whitaker, and H. Zahnd, *Communications Receivers: Principles and Design*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2017.

[12] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2010.

[13] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1996.

[14] F. T. Ulaby and U. Ravaioli, *Fundamentals of Applied Electromagnetics*, 8th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2020.